ARP e Neighbor Discovery em detalhe

ITN 9 — Resolução de endereços (ARP e ND) · 14 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o pedido e a resposta ARP
- ✓ Saber quando o PC pede o MAC do gateway
- ✓ Conhecer o Neighbor Discovery do IPv6 e o ARP spoofing

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (3 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 5.

4 **Confira as soluções** na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 8): **ITN 8 · Aula 1 de 1 — A camada de rede e o gateway**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. De IP para MAC 2
2. Cache ARP (arp -a) 2
3. ARP × Neighbor Discovery 2
4. Termos técnicos 2
5. Protocolos 4
6. Exercícios para fazer 5
7. Quiz 6
8. Soluções 8
9. Referências bibliográficas 9

1. De IP para MAC

Para pôr um pacote numa trama Ethernet, o PC precisa do **MAC de destino**. Se o destino está na mesma rede, pede o MAC do destino; se está noutra rede, pede o MAC do **gateway**. O protocolo que descobre isso é o **ARP**.

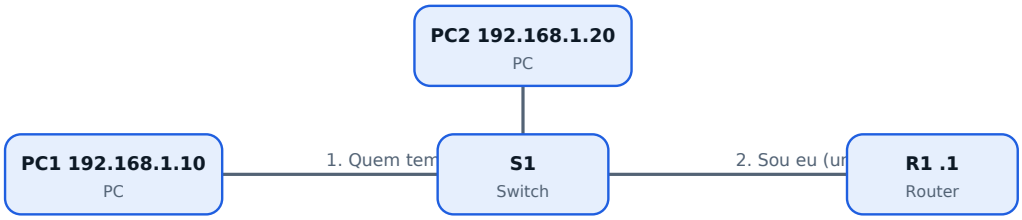


Figura: O pedido chega a todos; só o dono do IP responde.

2. Cache ARP (arp -a)

saída do comando

```
Interface: 192.168.1.10 --- 0x4
  Endereço Internet     Endereço físico       Tipo
  192.168.1.1           00-d0-ba-8e-7a-01     dinâmico
  192.168.1.20          00-50-79-66-68-01     dinâmico
```

3. ARP × Neighbor Discovery

IPv4	IPv6 (ICMPv6)
ARP Request (broadcast)	Neighbor Solicitation (multicast solicited-node)
ARP Reply	Neighbor Advertisement
—	Router Solicitation / Router Advertisement (descobrir o router e o prefixo)

ATENÇÃO

ARP spoofing: um atacante responde a pedidos ARP com o seu MAC e passa a receber o tráfego (man-in-the-middle). Defesa: Dynamic ARP Inspection nos switches (SRWE 11).

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

ND (Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)) — Protocolo do IPv6 que substitui o ARP e ajuda os equipamentos a encontrar routers e vizinhos, usando mensagens ICMPv6. Exemplo: Com ND, o PC pergunta o MAC de 2001:db8::1 com uma mensagem Neighbor Solicitation.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Spoofing (falsificação) — Falsificar um endereço (IP, MAC) ou identidade para se fazer passar por outro. Exemplo: ARP spoofing: o atacante diz que o MAC dele é o do gateway.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Tabela ARP (cache ARP) — Lista guardada pelo equipamento com as correspondências IP ↔ MAC que já descobriu. Exemplo: arp -a no Windows mostra a tabela ARP do PC.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

NS e NA (Neighbor Solicitation / Neighbor Advertisement) — Mensagens ICMPv6 para descobrir o MAC de um vizinho: Neighbor Solicitation pergunta, Neighbor Advertisement responde. Exemplo: NS e NA fazem em IPv6 o que o ARP faz em IPv4.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

Endereço multicast IPv6 — Endereço IPv6 que começa por FF e entrega a um grupo; o IPv6 usa-o em vez de broadcast. Exemplo: FF02::1 chega a todos os equipamentos da ligação; FF02::2 a todos os routers.

RS e RA (Router Solicitation / Router Advertisement) — Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway). Exemplo: Graças ao RA, o PC sabe que o prefixo da rede é 2001:db8:1::/64.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Man-in-the-middle (MITM (homem no meio)) — Ataque em que alguém se mete no meio da comunicação entre duas partes para ler ou alterar os dados. Exemplo: Um Wi-Fi falso num aeroporto que regista tudo o que passa.

DAI (Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)) — Proteção do switch que verifica as mensagens ARP e deita fora as falsas. Exemplo: Com DAI, um atacante já não consegue fingir ser o gateway.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

5. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

ICMPv6 — Internet Control Message Protocol para IPv6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (próximo cabeçalho 58)

Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Que porta usa **ICMPv6**?

- ☐ **A)** — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)
- ☐ **B)** UDP 443
- ☐ **C)** — (protocolo IP 47)
- ☐ **D)** — (próximo cabeçalho 58)

2. O que quer dizer a sigla **ND**?

- ☐ **A)** Classless Inter-Domain Routing (encaminhamento entre domínios sem classes)
- ☐ **B)** Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)
- ☐ **C)** Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)
- ☐ **D)** Post Office Protocol version 3

3. O que significa **Pacote**?

- ☐ **A)** Grupo de routers OSPF que partilham o mesmo mapa. A área 0 (backbone) liga todas as outras.
- ☐ **B)** Router escolhido numa rede Ethernet OSPF para centralizar a troca de informação e evitar que todos falem com todos.
- ☐ **C)** Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.
- ☐ **D)** Processo em que as duas pontas de um cabo combinam sozinhas a melhor velocidade e duplex.

4. O que significa **Internet**?

- ☐ **A)** Forma de provar quem é ao chamar uma API: chave, token ou utilizador e palavra-passe.
- ☐ **B)** O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet.
- ☐ **C)** A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.
- ☐ **D)** A parte final (normalmente 64 bits) de um endereço IPv6 que identifica o equipamento.

5. O que significa **Multicast**?

- ☐ **A)** Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre.
- ☐ **B)** Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP.
- ☐ **C)** Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.
- ☐ **D)** Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber.

6. O que quer dizer a sigla **IPv6**?

- ☐ **A)** Internet Protocol version 6
- ☐ **B)** Cisco Packet Tracer
- ☐ **C)** Carrier Ethernet
- ☐ **D)** First Hop Redundancy Protocol (protocolo de redundância do primeiro salto)

7. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **B)** Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.
- ☐ **C)** Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.
- ☐ **D)** Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.

8. O que significa **Router**?

- ☐ **A)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.
- ☐ **B)** A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica).
- ☐ **C)** Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi.
- ☐ **D)** Porta série do PC (ou adaptador USB-série) usada para a consola dos equipamentos.

9. Em que camada OSI trabalha **ICMPv6**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 4 — Transporte

10. O que significa **Interface**?

- ☐ **A)** Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.
- ☐ **B)** A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica).
- ☐ **C)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).
- ☐ **D)** Aparelho que mede tensão, corrente e continuidade elétrica.

7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. O PC quer falar com 8.8.8.8. De quem pede o MAC por ARP?

- ☐ **A)** De 8.8.8.8
- ☐ **B)** Do gateway
- ☐ **C)** Do switch
- ☐ **D)** De ninguém

2. O ARP Request é enviado em…

- ☐ **A)** Unicast
- ☐ **B)** Broadcast
- ☐ **C)** Anycast
- ☐ **D)** Multicast de grupo

3. Que mensagem IPv6 substitui o ARP Request?

☐ **A)** Router Advertisement
☐ **B)** Neighbor Solicitation
☐ **C)** Echo Request
☐ **D)** DHCP Discover

4. Que comando mostra a tabela ARP de um router Cisco?

Comando: _____

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) — (próximo cabeçalho 58)

ICMPv6: porta — (próximo cabeçalho 58), transporte —.

2. Resposta: C) Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)

ND = Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos). Protocolo do IPv6 que substitui o ARP e ajuda os equipamentos a encontrar routers e vizinhos, usando mensagens ICMPv6.

3. Resposta: C) Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.

Pacote: Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.

Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

4. Resposta: C) A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.

Internet: A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.

Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

5. Resposta: D) Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber.

Multicast: Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber.

Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

6. Resposta: A) Internet Protocol version 6

IPv6 = Internet Protocol version 6. Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

7. Resposta: A) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

8. Resposta: A) Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Router: Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

9. Resposta: C) 3 — Rede

ICMPv6 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

10. Resposta: C) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Interface: Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Do gateway

Destino remoto → MAC do gateway.

2. Resposta: B) Broadcast

Broadcast FFFF.FFFF.FFFF.

3. Resposta: B) Neighbor Solicitation

Neighbor Solicitation.

4. Resposta: `show ip arp ou sh ip arp`

show ip arp.

9. Referências bibliográficas

1. PLUMMER, D. RFC 826: An Ethernet Address Resolution Protocol. IETF, 1982.
2. NARTEN, T. et al. RFC 4861: Neighbor Discovery for IP version 6. IETF, 2007.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.